

Лабораторная работа № 9.

Настройка POP3/IMAP сервера

Диана Алексеевна Садова

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
2.1	Последовательность выполнения работы	6
2.1.1	Установка Dovecot	6
2.1.2	Настройка dovecot	7
2.1.3	Проверка работы Dovecot	10
2.1.4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	15
3	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

2.1	Переходим в режим суперпользователя	7
2.2	Устанавливаем нужные пакеты	7
2.3	Прописываем список почтовых протоколов	7
2.4	Проверяем метод аутентификации	8
2.5	Проверяем, что используется ram	8
2.6	Проверяем, что используется passwd	8
2.7	Настраиваем месторасположение почтовых ящиков	9
2.8	Задаем каталог для доставки почты	9
2.9	Сконфигурируем межсетевой экран	9
2.10	Восстанавливаем контекст безопасности	9
2.11	Перезапускаем Postfix	10
2.12	Запускаем мониторинг	10
2.13	Проверяем есть ли у нас почта	10
2.14	Просматриваем mailbox пользователя на сервере	10
2.15	Переходим в режим суперпользователя	11
2.16	Устанавливаем нужные пакеты	11
2.17	Окне настройки учётной записи	12
2.18	Настройка IMAP-сервера для входящих сообщений	12
2.19	Настройка SMTP-сервера для исходящих сообщений	13
2.20	Заключительная страница. Проверка	13
2.21	Отправляем первое письмо	14
2.22	Вносим изменения в mail.sh	16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

2 Задание

1. Установите на виртуальной машине server Dovecot и Telnet для дальнейшей проверки корректности работы почтового сервера.
2. Настройте Dovecot.
3. Установите на виртуальной машине client программу для чтения почты Evolution и настройте её для манипуляций с почтой вашего пользователя. Проверьте корректность работы почтового сервера как с виртуальной машины server, так и с виртуальной машины client.
4. Измените скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix и Dovecot во внутреннем окружении виртуальной машины server, создайте скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке Evolution во внутреннем окружении виртуальной машины client. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile .

2.1 Последовательность выполнения работы

2.1.1 Установка Dovecot

1. На виртуальной машине server войдите под вашим пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя:(рис. 2.1)

```
[dsadova@server ~]$ sudo -i
[sudo] password for dsadova:
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.1: Переходим в режим суперпользователя

2. Установите необходимые для работы пакеты:(рис. 2.2)

```
Installed:
  clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20git.el9.x86_64
  dovecot-1:2.3.16-15.el9.x86_64
  libexttextcat-3.4.5-11.el9.x86_64
  telnet-1:0.17-85.el9.x86_64

Complete!
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.2: Устанавливаем нужные пакеты

2.1.2 Настройка dovecot

1. В конфигурационном файле /etc/dovecot/dovecot.conf пропишите список почтовых протоколов, по которым разрешено работать Dovecot:(рис. 2.3)

```
GNU nano 5.6.1 /etc/dovecot/dovecot.conf
# Paths are also just examples with the real defaults being
# options. The paths listed here are for configure --prefix=
# --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var

# Protocols we want to be serving.
#protocols = imap pop3 lmtp submission
protocols = imap pop3
```

Рис. 2.3: Прописываем список почтовых протоколов

2. В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf проверьте, что указан метод аутентификации plain:(рис. 2.4)

```

GNU nano 5.6.1 /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
#auth_ssl_username_from_cert = no

# Space separated list of wanted authentication mechanisms:
#  plain login digest-md5 cram-md5 ntlm rpa apop anonymous gssapi otp
#  gss-spnego
# NOTE: See also disable_plaintext_auth setting.
auth_mechanisms = plain

```

Рис. 2.4: Проверяем метод аутентификации

3. В конфигурационном файле `/etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext` проверьте, что для поиска пользователей и их паролей используется `pam` и файл `passwd`:(рис. 2.5),(рис. 2.6)

```

GNU nano 5.6.1 /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext
# authentication to actually work. <doc/wiki/PasswordDatabase.PAM.txt>
passdb {
  driver = pam
  # [session=yes] [setcred=yes] [failure_show_msg=yes] [max_requests=<n>]
  # [cache_key=<key>] [<service name>]
  #args = dovecot
}

```

Рис. 2.5: Проверяем, что используется `pam`

```

GNU nano 5.6.1 /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext
##

# System users (NSS, /etc/passwd, or similar). In many systems nowadays this
# uses Name Service Switch, which is configured in /etc/nsswitch.conf.
userdb {
  # <doc/wiki/AuthDatabase.Passwd.txt>
  driver = passwd
  # [blocking=no]
  #args =

  # Override fields from passwd
  #override_fields = home=/home/virtual/%u
}

```

Рис. 2.6: Проверяем, что используется `passwd`

4. В конфигурационном файле `/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf` настройте месторасположение почтовых ящиков пользователей:(рис. 2.7)


```
GNU nano 5.6.1 /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
# mail_location = mbox:/var/mail/%d/%ln/%n:INDEX=/var/indexes/
#
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
mail_location = maildir:~/Maildir
```

Рис. 2.7: Настраиваем месторасположение почтовых ящиков

5. В Postfix задайте каталог для доставки почты:(рис. 2.8)

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.8: Задаем каталог для доставки почты

6. Сконфигурируйте межсетевой экран, разрешив работать службам протоколов POP3 и IMAP:(рис. 2.9)

```
[root@server.dsadova.net ~]# firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps
apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filed
```

Рис. 2.9: Сконфигурируем межсетевой экран

7. Восстановите контекст безопасности в SELinux:(рис. 2.10)

```
[root@server.dsadova.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:u
ser_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.10: Восстанавливаем контекст безопасности

8. Перезапустите Postfix и запустите Dovecot:(рис. 2.11)

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart postfix
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service → /usr/lib/systemd/system/dovecot.service.
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.11: Перезапускаем Postfix

2.1.3 Проверка работы Dovecot

1. На дополнительном терминале виртуальной машины server запустите мониторинг работы почтовой службы:(рис. 2.12)

```
[root@server.dsadova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 20 12:13:09 server postfix/master[11673]: daemon started -- version 3.5.25,
configuration /etc/postfix
Oct 20 13:00:19 server postfix/postfix-script[11824]: refreshing the Postfix mail system
```

Рис. 2.12: Запускаем мониторинг

2. На терминале сервера для просмотра имеющейся почты используйте(рис. 2.13)

```
[root@server.dsadova.net ~]# MAIL=~/.Maildir mail
s-nail: No mail for root at /root/.Maildir
s-nail: /root/.Maildir: No such entry, file or directory
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.13: Проверяем есть ли у нас почта

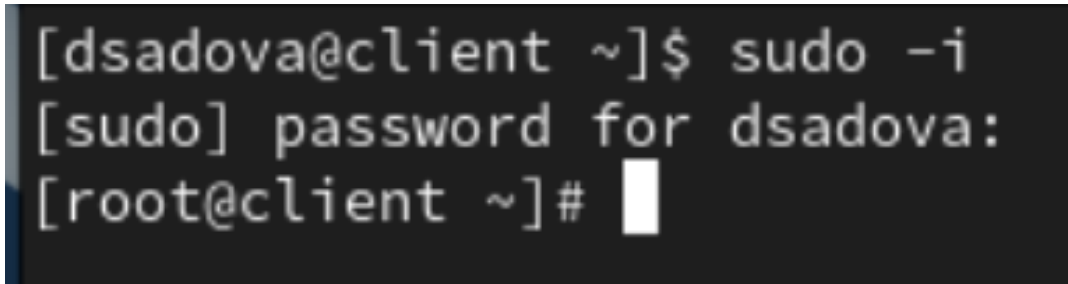
Папка пустая, так как новой почты еще нет.

3. Для просмотра mailbox пользователя на сервере на терминале с правами суперпользователя используйте команду(рис. 2.14)

```
[root@server.dsadova.net ~]# doveadm mailbox list -u dsadova
INBOX
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.14: Просматриваем mailbox пользователя на сервере

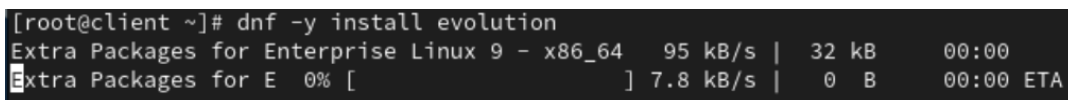
4. На виртуальной машине client войдите под вашим пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя:(рис. 2.15)



```
[dsadova@client ~]$ sudo -i
[sudo] password for dsadova:
[root@client ~]#
```

Рис. 2.15: Переходим в режим суперпользователя

5. Установите почтовый клиент:(рис. 2.16)



```
[root@client ~]# dnf -y install evolution
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 95 kB/s | 32 kB 00:00
Extra Packages for E 0% [ ] 7.8 kB/s | 0 B 00:00 ETA
```

Рис. 2.16: Устанавливаем нужные пакеты

6. Запустите и настройте почтовый клиент Evolution:

- в окне настройки учётной записи почты укажите имя, адрес почты в виде user@user.net (вместо user укажите свой логин), введите пароль вашего пользователя, нажмите «Продолжить», затем нажмите «Настроить вручную»;
- в качестве IMAP-сервера для входящих сообщений и SMTP-сервера для исходящих сообщений пропишите mail.user.net, в качестве пользователя для входящих и исходящих сообщений укажите user (вместо user укажите свой логин);
- проверьте номера портов: для IMAP — порт 143, для SMTP — порт 25;
- проверьте настройки SSL и метода аутентификации: для IMAP — STARTTLS, аутентификация по обычному паролю, для SMTP — без аутентификации, аутентификация — «Без аутентификации»;

- при возникновении сообщения о небезопасном соединении выставьте галочку о понимании риска работы по такому соединению и нажмите «Ок», затем подтвердите исключение безопасности, нажав в появившемся окне соответствующую кнопку.(рис. 2.17),(рис. 2.18),(рис. 2.19),(рис. 2.20)

Please enter your name and email address below. The "optional" fields below do not need to be filled in, unless you wish to include this information in email you send.

Required Information

Full Name:

Email Address:

Рис. 2.17: Окне настройки учётной записи

Receiving Email [X]

Server Type:

Description: For reading and storing mail on IMAP servers.

Configuration

Server: Port:

Username:

Security

Encryption method:

Authentication

Рис. 2.18: Настройка IMAP-сервера для входящих сообщений

Sending Email [X]

Server Type: SMTP ▼

Description: For delivering mail by connecting to a remote mailhub using SMTP.

Configuration

Server: mail.dsadova.net Port: 25 ▼

☐ Server requires authentication

Security

Encryption method: STARTTLS after connecting ▼

Authentication

Type: Check for Supported Types PLAIN ▼

Username: root

Рис. 2.19: Настройка SMTP-сервера для исходящих сообщений

This is a summary of the settings which will be used to access your mail.

Account Information

Name: dsadova@dsadova.net

The above name will be used to identify this account.
Use for example, "Work" or "Personal".

Personal Details

Full Name: dsadova
Email Address: dsadova@dsadova.net

Receiving		Sending	
Server Type:	imapx		smtp
Server:	mail.dsadova.net		mail.dsadova.net
Username:	dsadova		dsadova
Security:	STARTTLS		STARTTLS

Рис. 2.20: Заключительная страница. Проверка

- Из почтового клиента отправьте себе несколько тестовых писем, убедит-

тес, что они доставлены.(рис. 2.21)

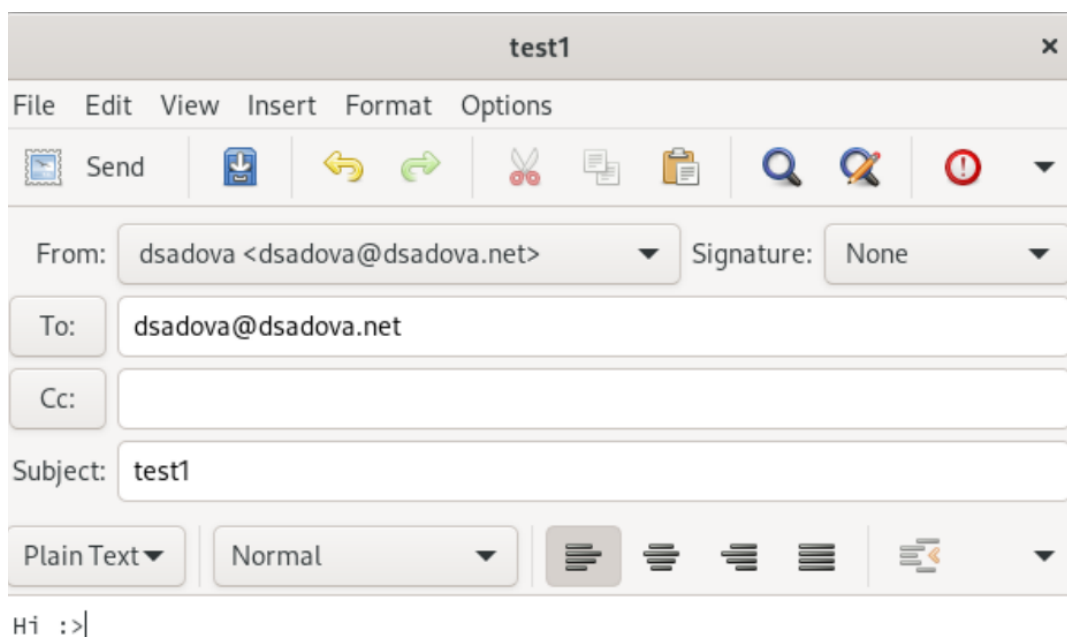


Рис. 2.21: Отправляем первое письмо

8. Параллельно посмотрите, какие сообщения выдаются при мониторинге почтовой службы на сервере, а также при использовании doveadm и mail. В отчёте прокомментируйте эту информацию.

9. Проверьте работу почтовой службы, используя на сервере протокол Telnet:

- подключитесь с помощью протокола Telnet к почтовому серверу по протоколу POP3 (через порт 110), введите свой логин для подключения и пароль:

```
telnet mail.user.net 110 user имя_пользователя pass ваш_пароль
```

(в названии почтового сервера и в имени пользователя вместо user используйте свой логин); – с помощью команды list получите список писем; – с помощью команды retr 1 получите первое письмо из списка; – с помощью команды dele 2

удалите второе письмо из списка; – с помощью команды quit завершите сеанс работы с telnet.

2.1.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/. В соответствующие подкаталоги поместите конфигурационные файлы Dovecot.
2. Внесите изменения в файл /vagrant/provision/server/mail.sh, добавив в него строки:(рис. 2.22)
 - по установке Dovecot и Telnet;
 - по настройке межсетевого экрана;
 - по настройке Postfix в части задания месторасположения почтового ящика;
 - по перезапуску Postfix и запуску Dovecot.

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install dovecot telnet
echo "Copy configuration files"
#cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $myd
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl stop postfix
systemctl start postfix
echo "Start dovecot service"
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot
```

Рис. 2.22: Вносим изменения в mail.sh

3. На виртуальной машине client в каталоге /vagrant/provision/client скорректируйте файл mail.sh, прописав в нём:

dnf -y install evolution

3 Выводы

Приобрели практический навык по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера. Научились отправлять mail с client.

Список литературы